

# Problem 7

茅单文 231830128

## 系外行星平衡温度分布统计与分析

### 1.1 数据来源

数据下载自 IAC Exoplanet Atmospheres Database, 共含 1,166 条观测记录, 去重后得到 306 颗具有平衡温度 ( $T_{eq}$ ) 测量值的独立行星。平衡温度计算公式为  $T_{eq} = T_* \sqrt{R_*/2a}$  (默认反照率为零), 其中  $T_*$  为基于黑体辐射估算的恒星有效温度,  $R_*$  为恒星半径,  $a$  为行星轨道半长轴。

### 1.2 平衡温度直方统计图

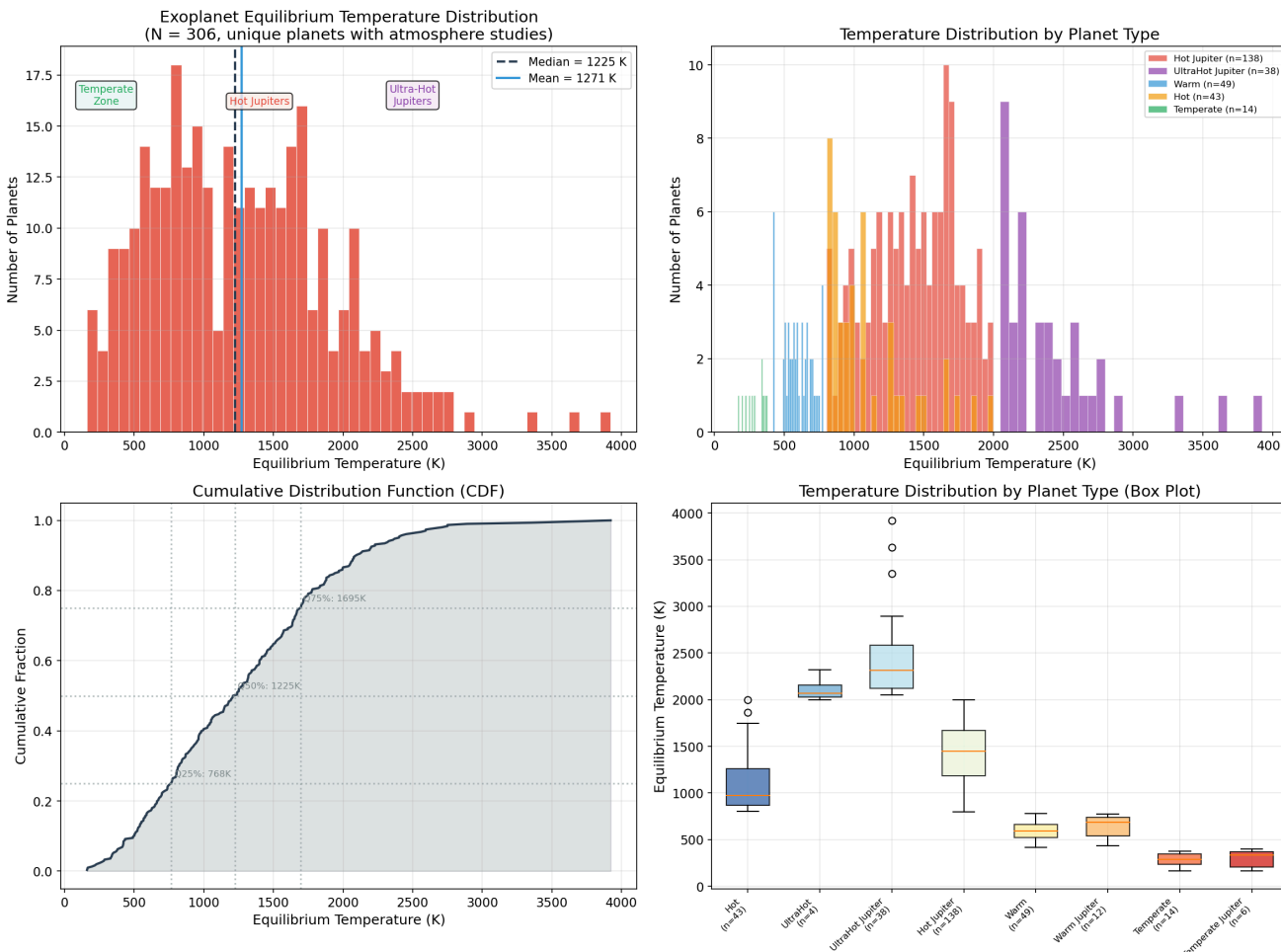


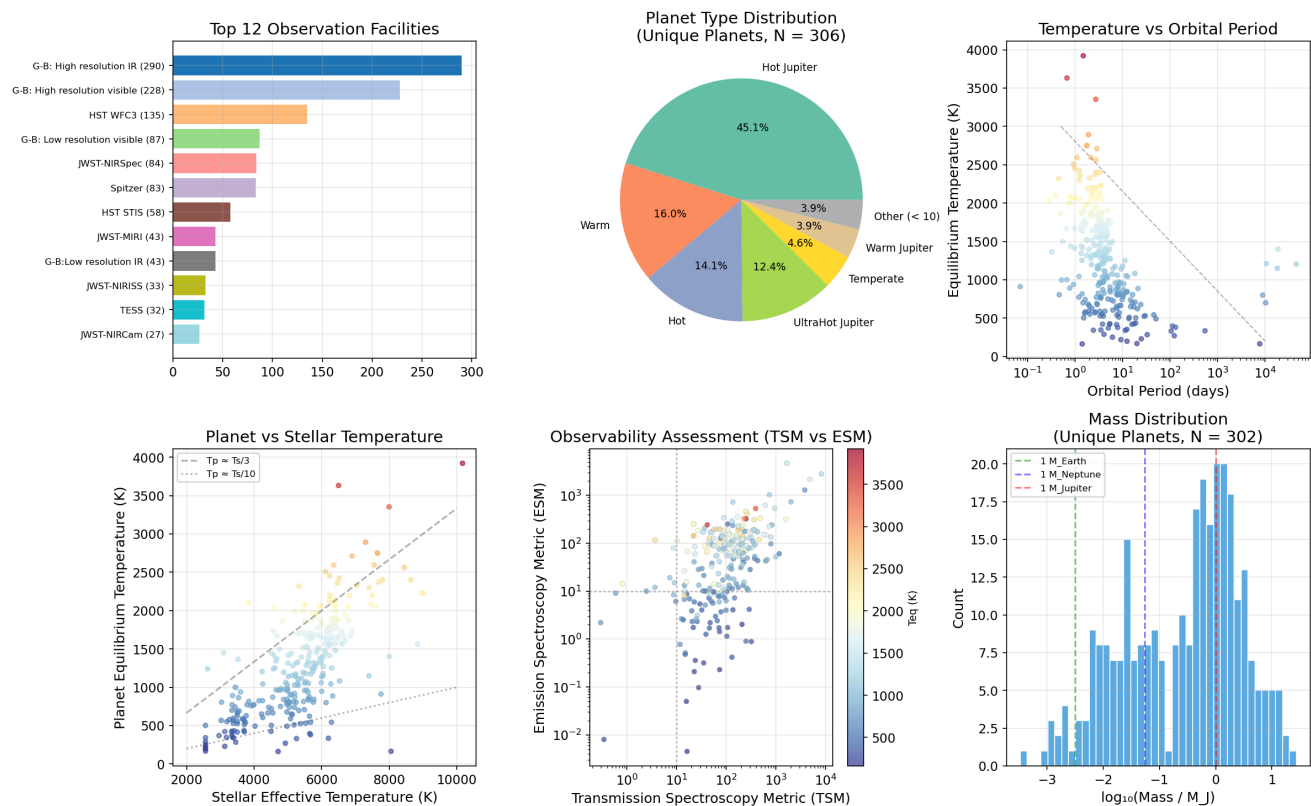
图1 展示了系外行星平衡温度的多维统计分布: (a) 主直方图, (b) 按行星类型分组, (c) 累积分布函数, (d) 各类型温度箱线图。

基本统计量：

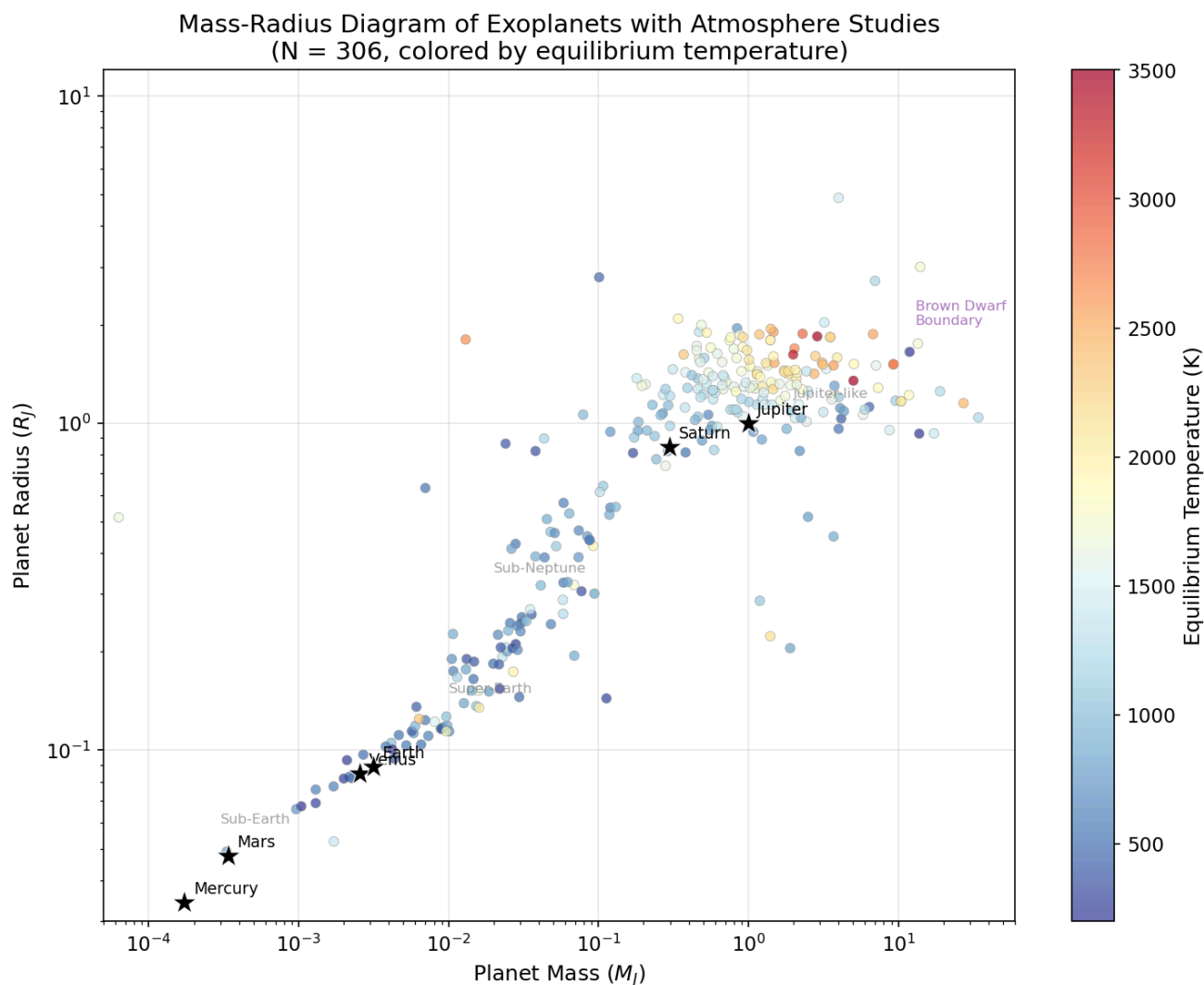
| 统计量      | 数值            |
|----------|---------------|
| 样本数      | 306（独立行星）     |
| 最小值      | 163 K         |
| 第25百分位数  | 768 K         |
| 中位数      | 1,225 K       |
| 第75百分位数  | 1,695 K       |
| 最大值      | 3,921 K       |
| 均值 ± 标准差 | 1,271 ± 652 K |

按温度段分布：

| 温度区间        | 行星数 | 占比    | 类型归属     |
|-------------|-----|-------|----------|
| < 500 K     | 30  | 9.8%  | 温带行星     |
| 500–1000 K  | 94  | 30.7% | 暖木星/温带木星 |
| 1000–1500 K | 74  | 24.2% | 热木星主体    |
| 1500–2000 K | 67  | 21.9% | 热木星高温段   |
| 2000–2500 K | 29  | 9.5%  | 超热木星     |
| 2500–3000 K | 9   | 2.9%  | 极端超热行星   |
| > 3000 K    | 3   | 1.0%  | 极端超热行星   |



图二分别给出探测设备 (a)、行星类型 (b)、轨道周期与平衡温度的关系 (c)、恒星温度与行星温度的关系 (d)、探测价值 (e)、质量分布 (f)



图三给出了已探测大气的系外行星质量-半径关系。

## 1.3 分布特征

### (1) 总体呈不对称单峰分布，存在高温次峰

从直方图（图1a）可以看到，温度分布呈现一个**宽泛的主峰**，峰值区间约在 800–1400 K，中位数 1,225 K。这一温度范围对应经典**热木星**（Hot Jupiters）——它们轨道周期短（< 10 天），受到强烈的恒星辐照。同时，在 2000–2800 K 区间存在一个明显的**次峰**，对应**超热木星**（Ultra-Hot Jupiters, UHJs），其白昼面温度可达 ~2500 K 以上，足以将 TiO、VO、Fe 等难熔物质气化进入大气，甚至“地表”可能是岩浆洋。500 K 以下的**温带行星**仅占 9.8%，分布呈向低温端快速衰减的长尾。

### (2) 温度-轨道周期的反相关关系

结合图2c的温度-轨道周期图， $T_{\text{eq}}$  与轨道周期在对数空间呈清晰的负相关——轨道越短（越靠近恒星），行星接收到的辐射通量越大，平衡温度越高。这是零级预期的物理规律，数据很好地验证了这一点。少数长周期（> 100 天）但温度较高（> 1000 K）的行星可能绕转年轻高光度恒星（如 A 型星），其高温由恒星光度而非轨道距离主导。

## 1.4 分布特征的成因：观测选择效应

上述分布特征**并非反映系外行星群体的内在物理分布，而是受到强烈的观测选择效应（observational bias）的支配**。该数据库仅收录**已开展过大气观测研究**的系外行星，而非对所有已知系外行星的无偏普查。具体而言：

#### （一）热木星的大气观测优势

热木星（ $T_{\text{eq}} \sim 1000\text{--}2000\text{ K}$ ）之所以占据数据库的主导地位，源于以下物理原因：

- 大气标高**：大气标高  $H = k_B T / \mu g$  与温度成正比。热木星  $T \sim 1500\text{ K}$  时， $H$  可达 ~500–1000 km，约为温带类地行星的 10–100 倍。在透射光谱观测中，信号强度  $\Delta\delta \propto H R_p / R_*^2$ ，大气标高越大，可探测的大气吸收特征越强（Seager & Sasselov, 2000）。由图三可见，部分UHJs的质量与木星相近，但半径更大，如果假定成分与木星相近，可能是由于极高的温度使得大气膨胀，更增大了观测的概率。
- 凌星频率**：热木星轨道周期通常 < 10 天，意味着在有限观测时间内可积累大量凌星事件，通过叠加（stacking）大幅提升信噪比。相比之下，轨道周期为 365 天的温带行星每年仅凌星一次。
- 光谱对比度**：UHJs（> 2000 K）的日夜面温差可达 ~1000 K，二次食深度和相位曲线振幅显著，发射光谱的探测门槛远低于低温行星（Parmentier et al., 2018）。

#### （二）温带行星的观测困难

数据库仅含 30 颗  $T_{\text{eq}} < 500\text{ K}$  的行星，这与已知系外行星普查（如 Kepler 发现的数千颗温带超级地球/亚海王星）形成了鲜明对比。造成这一缺口的物理原因包括：

- 低温导致大气标高小，透射光谱信号微弱；
- 大部分温带行星质量小（<  $0.1 M_J$ ），表面重力大，进一步压缩大气标高；
- 长轨道周期使凌星事件稀少，观测时间成本极高；
- 部分温带行星可能被高空云层或光化学雾霾覆盖，透射谱呈无特征平坦谱（Kreidberg et al., 2014）。

#### （三）历史惯性

在 HST/WFC3 时代（2009–2021），系外行星大气研究几乎完全聚焦于热木星，因为这是当时**唯一可观测**的样本群体。JWST 的发射（2021）逐渐打开了温带和低质量行星的大气窗口，但数据积累仍需时间。因此，当前数据库的温度分布是观测技术能力演进轨迹的历史快照，并非行星形成理论的边界条件。

# 陨石撞击能否将地球微生物传播到水星、金星和月球？

## 2.1 基本传播机制：撞击溅射的岩石质陨石

暂不考虑微生物在行星间的自然传播（“有生源说”，Lithopanspermia）以裸露的微生物个体穿越太空，设想微生物存在于在撞击溅射产生的岩石碎片内部。传播链条如下：

**高能撞击 → 地球物质溅射 → 穿越地球大气 → 行星际空间运动 → 目标天体捕获**

其中每个步骤都是一个“过滤器”，微生物能否存活取决于能否满足每个环节的苛刻条件。

## 2.2 环节一：高能撞击与物质溅射

地球上已知存在直径  $\geq 10$  km 的小行星撞击（如 Chicxulub 撞击事件，导致白垩纪-古近纪灭绝），其撞击能量足以将地壳物质加速至  $> 11.2$  km/s（地球逃逸速度），并将大量碎片抛射至行星际空间。模拟研究表明（Mileikowsky et al., 2000; Gladman et al., 2005），一次 Chicxulub 级别的撞击可向太空溅射约  $10^9$ – $10^{12}$  个质量  $> 1$  kg 的岩石碎片，其中相当部分可达到逃逸速度。

在撞击坑的最外围剥蚀区（spallation zone），物质以较低冲击压力（ $< 10$  GPa）被加速至逃逸速度，从而在没有经历完全熔融的情况下脱离地球引力。这些固体碎片是微生物携带者的唯一候选。

## 2.3 环节二：穿越地球大气——仅岩石内部微生物可存活

溅射碎片以高超音速（ $> 11$  km/s）穿越稠密大气层时，表面将经历剧烈的气动加热。

以 15 km/s 穿越大气层的厘米级碎片，表面温度可达数千 K，外层几毫米至几厘米将完全熔融或烧蚀。对于单细胞微生物（典型大小 1–10  $\mu\text{m}$ ），如果附着在岩石表面，将在瞬间被完全灭菌。

岩石的微裂隙、微孔隙和矿物晶界提供了微生物的生存空间，岩石又是天然的辐射和热屏蔽。微生物广泛存在于地球深部环境（如深达数千米的结晶基岩裂隙、深海热液喷口、深层地下水），表明岩石内部是一个完全可行的微生物生态位。已证实地下深部生物圈中存在硫酸盐还原菌、产甲烷古菌等厌氧微生物，栖居在花岗岩、玄武岩的微裂隙及矿物颗粒间的微米至纳米级孔隙中（Pedersen, 2000; Magnabosco et al., 2018）。对于直径  $> 20$  cm 的溅射碎片，其内部温度在穿越大气层的几秒至几十秒内几乎不受影响——岩石的热扩散率极低（典型值  $\sim 10^{-6}$   $\text{m}^2/\text{s}$ ），热穿透深度  $d \sim \sqrt{\kappa t}$  仅约几毫米。

因此，只有存在于岩石内部微裂隙和微孔隙中的微生物（距离表面  $>$  数厘米）才有可能在穿越大气层时存活。地球深部生物圈微生物符合这一条件。

## 2.4 环节三：行星际空间运动——宇宙射线的双重作用

岩石碎片在行星际空间的旅行时间取决于其轨道动力学。从地球溅射的物质到达：

- **月球**：最短，仅数小时至数天；
- **金星**：约数月至数年；
- **水星**：更困难，通常需要数百万年，且溅射物质需克服太阳引力势阱，先通过引力散射降低轨道角动量（Gladman et al., 2005）。

银河宇宙射线（GCR，主要是高能质子和重离子）和太阳高能粒子（SEP）对休眠微生物构成严重的 DNA 损伤威胁。宇宙射线通过电离辐射破坏 DNA 双链，其致死剂量：

- 对于普通细菌（如 *E. coli*）， $D_{10}$ （90%杀灭剂量）约为 ~200–500 Gy；
- 对于极端抗辐射微生物（如 *Deinococcus radiodurans*）， $D_{10}$  可达 ~5,000–10,000 Gy，其在 10 kGy 剂量下仍有少量存活。

直径 50 cm 的硅酸盐岩石可将 GCR 剂量衰减约 2–3 个数量级，使得岩石中心区域的年剂量降至 ~1–10 Gy/yr。但对于数百万年的旅途，累积剂量仍将远超任何已知微生物的耐受极限。

注意到，宇宙射线不仅杀死微生物，同时也造成基因组突变。在长达数百万年的行星际旅途中，岩石内部的微生物群落经历高辐射环境下的**自然选择**：

- 拥有高效 DNA 修复机制（如同源重组修复、扩展基因合成）的个体具有选择优势；
- 抗辐射表型可能通过多次水平基因转移和定向选择被保留和强化；
- 太空辐射本身也是**诱变剂**，可能驱动新的适应性特征的产生，如 Andy Weir《挽救计划》（*Project Hail Mary*）中设想的“噬星体”（Astrophage）——一种能够吸收并利用辐射能量的极端微生物。虽然这是科幻创作，但其科学逻辑并非完全脱离可能性：自然界中已发现利用电离辐射作为能量来源的真菌（如切尔诺贝利核事故现场的黑色素真菌，Dadachova et al., 2007）。

## 2.5 环节四：到达目标天体——进入与存活

### 月球：

- 优势：无大气层，岩石碎片直接撞击月表，不存在再入加热问题；
- 劣势：月表真空、极端温度循环（100–400 K）、强烈 UV 和太阳风直接照射，溅射碎片落在月表后，其中微生物将暴露于极端恶劣的环境中。可在行星际空间的运动过程中，微生物都能够经受宇宙射线的轰击而活了下来，月表的辐射环境应该也不算什么。
- 月球是三个目标中**可能性最高的**。

### 金星：

- 优势：金星引力井较浅，且作为内行星，从地球溅射物质到达金星的动力学路径相对可行（转移概率约为到达月球的 ~10%，Gladman et al., 2005）；
- 劣势：金星拥有稠密的 CO<sub>2</sub> 大气（表面气压 ~92 bar），溅射碎片将经历比地球更剧烈的再入气动加热。小型碎片很可能在大气中完全烧蚀；足够大的碎片（> 几米级）可抵达表面，但金星表面温度 ~737 K，远超任何已知微生物的生存上限（目前已知热极限约 ~395 K，为嗜热古菌 *Methanopyrus kandleri* 在高压下的耐受温度）；我们的微生物兄弟好不容易扛过了宇宙射线，又到金星被热死了，真是悲哀。
- 微生物抵达金星表面的物理可能性存在（大碎片穿透大气），但表面高温意味着即使到达，也无法以活性形式存在。云层（约 50–60 km 高度，温度 ~300–350 K，pH ~0–1 的硫酸液滴环境）是唯一理论上的宜居带，但碎片难以精准停留在此高度。

### 水星：

- 优势：无大气层，碎片直接撞击表面，无再入加热；
- 劣势：
  - **动力学困难**：从地球溅射物质到达水星需要克服太阳的深引力势阱。物质必须先进入一个与地球轨道交叉的近日点轨道，再通过长期轨道演化（数 Ma）由引力散射逐渐降低近日点距离（Gladman et al., 2005）。到达水星的转移概率极小，估计仅为到达月球的 ~0.1% 或更低；

- **极端温度**：水星白昼面温度 ~700 K，远超生命耐受极限。但在永久阴影区（如极地陨石坑），温度可能低至 ~100 K，可能存在水冰沉积物——如果溅射碎片恰好降落在永久阴影区，理论上可以为微生物提供温度庇护。然而，这一条件极其苛刻。
- **综合判断**：物理传播的可能性极低（动力学障碍 + 时间漫长 + 目标区域极端），是所有三个目标中**可能性最低**的。

## 2.6 结论

从天体力学和天体生物学角度来看，陨石撞击将地球微生物传播到月球、金星和水星的理论可能性存在，但每一步的概率都极小，整体来看属于小概率事件的级联。三者的相对排序为：**月球 > 金星 > 水星**。

需要注意的是，上述分析的每个环节（特别是微生物在太空中的长期存活和适应性进化）仍存在极大的不确定性。Deinococcaceae 家族和一些产芽孢细菌已在地面模拟实验中展示了令人惊讶的太空耐受能力（Horneck et al., 2010），但在真实星际环境中的数百万年级别的存活尚无实验验证。未来的火星和月球样本返回计划中的行星保护措施（planetary protection）在本质上与这一问题密切相关：如果我们认为反向污染（火星/月球微生物进入地球生物圈）是一个需要严肃对待的低概率高风险事件，那么正向污染（地球微生物传播到其他天体）也应受到同等重视。

---

## 参考文献

1. Gladman, B., Dones, L., Levison, H. F., & Burns, J. A. (2005). Impact seeding and reseedling in the inner solar system. *Astrobiology*, 5(4), 483–496.
2. Horneck, G., Klaus, D. M., & Mancinelli, R. L. (2010). Space microbiology. *Microbiology and Molecular Biology Reviews*, 74(1), 121–156.
3. Kreidberg, L., et al. (2014). Clouds in the atmosphere of the super-Earth exoplanet GJ 1214b. *Nature*, 505, 69–72.
4. Magnabosco, C., et al. (2018). The biomass and biodiversity of the continental subsurface. *Nature Geoscience*, 11(10), 707–717.
5. Mileikowsky, C., et al. (2000). Natural transfer of viable microbes in space: 1. From Mars to Earth and Earth to Mars. *Icarus*, 145(2), 391–427.
6. Parmentier, V., et al. (2018). From thermal dissociation to condensation in the atmospheres of ultra-hot Jupiters. *Astronomy & Astrophysics*, 617, A110.
7. Pedersen, K. (2000). Exploration of deep intraterrestrial microbial life: current perspectives. *FEMS Microbiology Letters*, 185(1), 9–16.
8. Seager, S., & Sasselov, D. D. (2000). Theoretical transmission spectra during extrasolar giant planet transits. *The Astrophysical Journal*, 537(2), 916.